

Taller # 4 - Análisis de Dominio

Caso de estudio: CineMax

1. Jerarquías de herencia identificadas

El modelo cuenta con dos relaciones de herencia, ambas se encuentran sustentadas en el enunciado:

- **Usuario → Cliente/Empleado:** el enunciado dice “los empleados serán también usuarios del sistema con un correo y una contraseña”, lo que quiere decir que Cliente y Empleado comparten un conjunto común de atributos propios de una clase general, Usuario, como son correo y contraseña. Usuario se modela como clase abstracta porque el sistema nunca crea un Usuario genérico, todo un usuario es cliente o empleado.
- **Película → Largometraje/Documental/PeliculaAnimada:** El enunciado dice que “el sistema admitirá varios tipos de película, incluidos largometrajes, documentales y películas animadas”. Esto es una herencia, los atributos comunes como título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno, los cuales están en Película, mientras que cada subtipo agrega sólo lo que pertenece a cada uno, y sobrescribe el método mostrarCaracterísticas de manera polimórfica.

2. Descripción de las clases

2.1 Usuarios del sistema

Clase	Atributos	Métodos	Descripción
Usuario (abstracta)	correo, contraseña	N/A	Concepto general que agrupa lo que comparten Cliente y Empleado como usuarios del sistema
Cliente	idCliente, historialCompras	explorarPeliculas(), explorarFunciones(), seleccionarAsientos(), realizarPago()	Persona que usa el sistema para explorar películas y funciones, reservar asientos y pagar boletos.
Empleado	(hereda correo/contraseña)	configurarHorarios(), configurarFunciones(), configurarPeliculas(), configurarSalas()	Personal del cine encargado de la gestión operativa: horarios, funciones, catálogo de películas y salas.

2.2 Películas y sus tipos

Clase	Atributos	Métodos	Descripción
Pelicula (abstracta)	titulo, genero, duracion, clasificacionEdad, fechaEstreno	mostrarCaracteristicas()	Atributos comunes a toda película, independientemente de su tipo. El método mostrarCaracteristicas() se sobrescribe en cada subtipo.
Largometraje	director, actoresPrincipales	mostrarCaracteristicas()	Película de ficción estándar, agrega director y actores principales como características propias
Documental	tematica, narrador	mostrarCaracteristicas()	Película documental, agrega la temática que trata y quién la narra
Pelicula Animada	tecnicaAnimacion	mostrarCaracteristicas()	Película animada, agrega la técnica de animación usada como 2D, 3D

2.3 Cine, salas, asientos y funciones

Clase	Atributos	Métodos	Descripción
Cine	nombre, direccion	programarFuncion()	Sede física de CineMax. Contiene varias salas y programa las funciones que en ellas se proyectan.
Sala	numeroSala, capacidadAsientos, tipoTecnologia	N/A	Espacio físico dentro de un cine donde se proyectan funciones, tiene una tecnología asociada
Asiento	numeroAsiento, numeroFila, tipo	N/A	Puesto físico dentro de una sala, de tipo regular o premium.
Funcion	fecha, hora	verificarDisponibilidad()	Proyección de una película en una sala específica en fecha y hora determinadas. Controla qué asientos de la sala están disponibles

2.4 Pagos y programa de lealtad

Clase	Atributos	Métodos	Descripción
Pago	monto, fechaTransaccion, tipoTarjeta	N/A	Transacción con la que un cliente compra uno o más asientos para una función a través de tarjeta débito o crédito.
ProgramaLealtad	puntos	acumularPuntos()	Registro de puntos que un cliente acumula con sus compras

NivelMembresia	nombre, descuentos, beneficios	N/A	Nivel de membresía al que un programa de lealtad pertenece, con sus descuentos y beneficios asociados
----------------	--------------------------------	-----	---

3. Relaciones del modelo

Atributos	Métodos	Descripción
Cliente / Empleado — Usuario	herencia	Cliente y Empleado son especializaciones de Usuario (comparten correo y contraseña)
Largometraje / Documental / PeliculaAnimada — Pelicula	herencia	Los tres tipos de Pelicula, cada uno con sus atributos propios.
Cine — Sala (contiene)	1 — 1..*	"Cada cine tiene un nombre y dirección y contiene varias salas".
Sala — Asiento (contiene)	1 — 1..*	"Los asientos están asociados con una sala específica".
Cine — Funcion (programa)	1 — 0..*	"Las funciones... son programadas por el cine".
Funcion — Sala (se realiza en)	0..* — 1	Cada función ocurre en una sala específica del cine.
Funcion — Pelicula (proyecta)	0..* — 1	Una función siempre proyecta una película determinada.
Funcion — Asiento (controla disponibilidad de)	1 — 0..*	"Llevar un registro de los asientos disponibles para cada función de película".
Cliente — Pago (realiza)	1 — 0..*	"Un cliente puede realizar pagos a través de tarjeta débito o tarjeta de crédito".
Pago — Asiento (incluye)	1 — 1..*	Cada pago debe registrar "las sillas compradas".
Pago — Funcion (corresponde a)	0..* — 1	Los asientos comprados en un pago pertenecen a una función específica.
Cliente — ProgramaLealtad (tiene)	1 — 1	"Los clientes acumulen puntos con sus compras de boletos".
ProgramaLealtad — NivelMembresia (pertenece a)	0..* — 1	"Avancen a través de niveles de membresía, obteniendo... descuentos y beneficios".
Empleado — Cine (gestiona)	0..* — 1..*	"Ellos podrán gestionar el sistema configurando horarios, funciones, películas y salas".

4. Reglas del dominio

Además de las cardinalidades descritas, el enunciado establece reglas de negocio explícitas que el modelo debe respetar, independientemente de cómo se implemente:

- Toda película tiene siempre título, género, duración, clasificación por edad y fecha de estreno, sin importar su tipo como largometraje, documental o animada
- Cada tipo de película exhibe únicamente las características que son propias: director y actores principales en un largometraje, temática y narrador en un documental, técnica de animación en una película animada
- Un asiento pertenece siempre a una sala específica, el sistema debe garantizar que una reserva se realice para la sala correcta dentro del cine correspondiente
- El sistema debe llevar un registro de los asientos disponibles para cada función de película, para que un mismo asiento pueda estar disponible en una función y ocupado en otra
- Una función siempre está asociada a una película, una sala y un cine, en una fecha y hora determinadas, y es el cine quien programa dicha función.
- Todo cliente se identifica de forma única mediante un ID de cliente, y mantiene un historial de sus compras
- Un pago se puede realizar únicamente con tarjeta débito o tarjeta de crédito, y debe registrar el monto, la fecha de la transacción y los asientos comprados
- Los clientes acumulan puntos de lealtad con cada compra de boletos, a partir de esos puntos avanzan a través de niveles de membresía, cada uno con sus propios descuentos y beneficios
- Los empleados son también usuarios del sistema pero la diferencia es que su rol es administrativo, configuran horarios, funciones, películas y salas, en lugar de solo comprar boletos